

## AULA 03

# Prova por contraposição

---

Provar  $\neg Q \rightarrow \neg P$  em vez de  $P \rightarrow Q$

# Por que funciona?

---

$$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$$

---

Como é uma equivalência lógica — provada no Módulo 1 —, demonstrar uma das formas é exatamente demonstrar a outra.

## ESTRUTURA

Prova (por contraposição). Suponha  $\neg Q$ .

... (argumento) ...

Portanto  $\neg P$ . ■

Daí se conclui que  $P \rightarrow Q$  está provado.

## SINAIS DE QUE VALE TENTAR

- A conclusão  $Q$  contém uma negação.
- $\neg Q$  é mais simples ou mais “positivo” de trabalhar do que  $Q$ .
- Partir de  $P$  não sugere nenhum primeiro passo.

# Exemplo — prova por contraposição

## TEOREMA

Se  $x^2 - 6x + 5 \neq 0$ , então  $x \neq 1$  e  $x \neq 5$ .

A contrapositiva é: “se  $x = 1$  ou  $x = 5$ , então  $x^2 - 6x + 5 = 0$ ”.

## PROVA (POR CONTRAPOSIÇÃO)

Suponha  $x = 1$  ou  $x = 5$ .

Caso  $x = 1$ :  $1^2 - 6(1) + 5 = 1 - 6 + 5 = 0$ .

Caso  $x = 5$ :  $5^2 - 6(5) + 5 = 25 - 30 + 5 = 0$ .

Em ambos os casos,  $x^2 - 6x + 5 = 0$ .

Portanto, pela contraposição, o teorema está provado. ■

## REPARE NA NEGAÇÃO DA CONCLUSÃO

Negar “ $x \neq 1$  e  $x \neq 5$ ” usa De Morgan: a negação de uma conjunção é a disjunção das negações. Por isso a contrapositiva começa com “ $x = 1$  ou  $x = 5$ ”.